

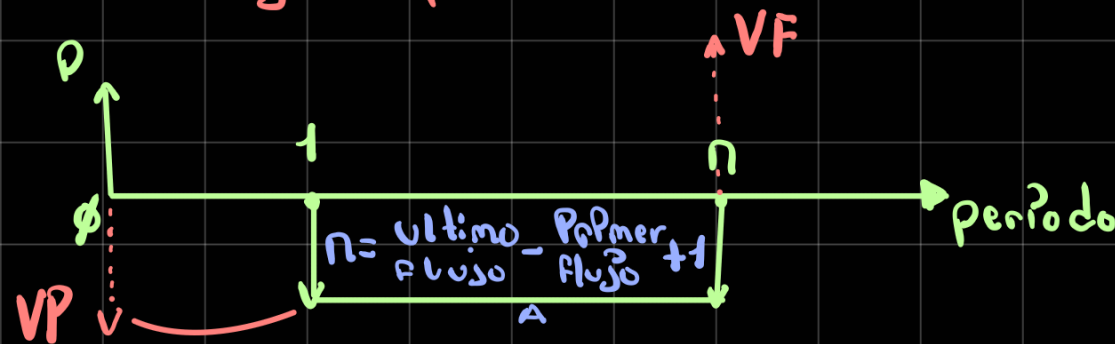
Pago uniforme:

Conjunto de flujos

igual magnitud

deben darse en una periodicidad fija

Transforma en un flujo simple



$$P = VP = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right]$$

$(P/A; i; n)$

Cae un periodo antes del inicio de pago uniforme

$$F = VF = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$

$(F/A; i; n)$

Cae en el último periodo del pago uniforme

"n" "i"

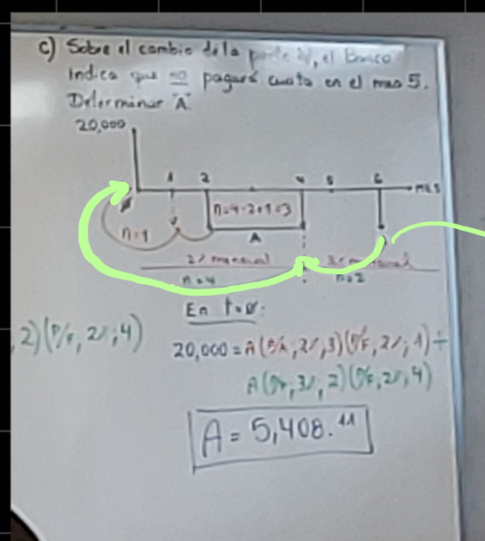
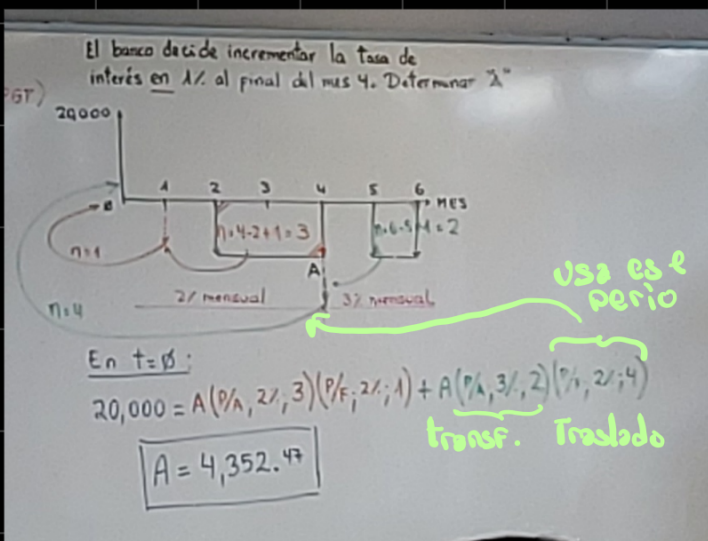
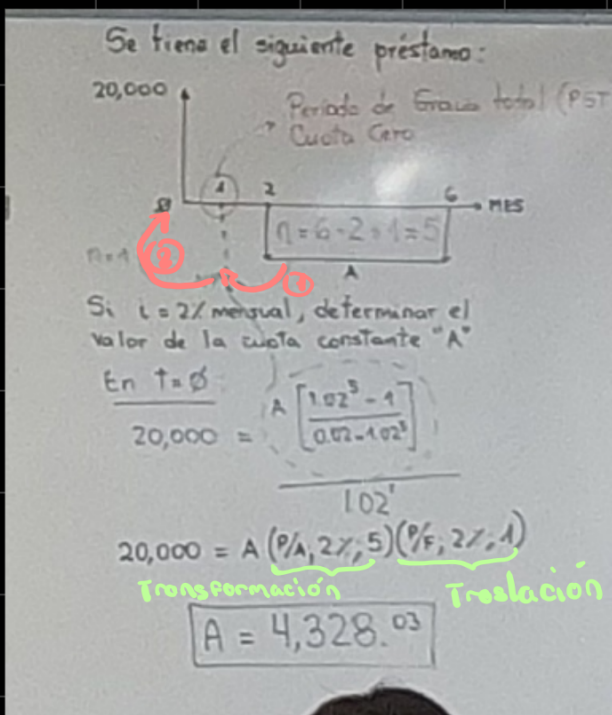
misma periodicidad

→ sino no aplica las fórmulas.

① Transformar

② Trasladar

Realizamos una transformación a flujo simple y luego lo trasladamos un periodo a $t=0$

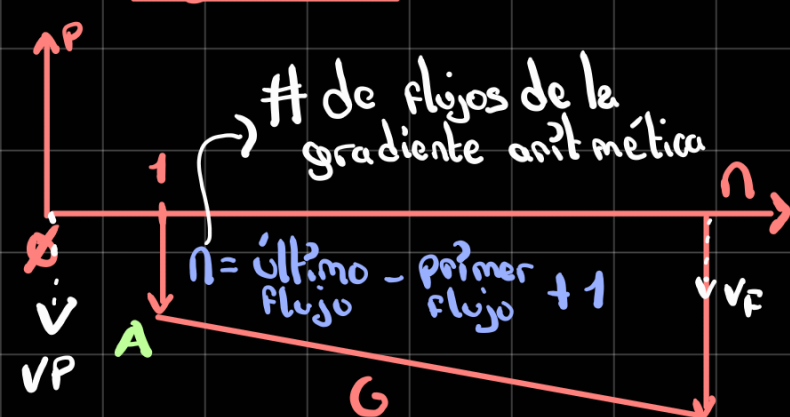


Se realiza 2 traslaciones, y ninguna transformación porque no hay periodos

Gradiente Aritmético

Conjunto de flujos que
 $\rightarrow$ crecen o decrecen una cantidad constante (G)
 $\rightarrow$ se dan en una periodicidad cte

Transforma en un Flujo Simple



→ Cae un período antes del inicio

$$VP = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right] + \frac{G}{i} \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} - n \right] \left(\frac{1}{(1+i)^n} \right)$$

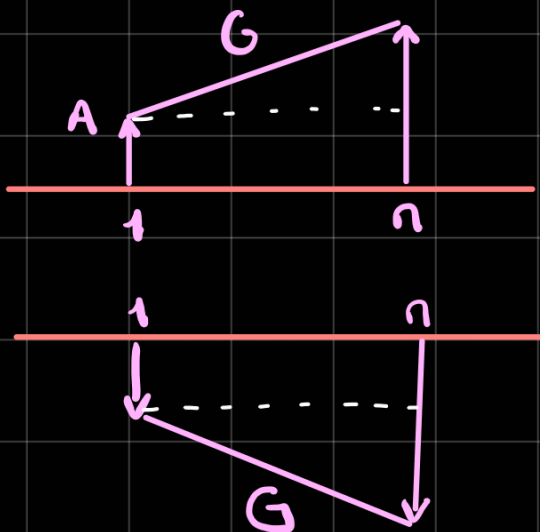
$$A(P/A; i; n) \pm G(P/G; i; n)$$

$$VF = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] \pm \frac{G}{i} \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} - n \right]$$

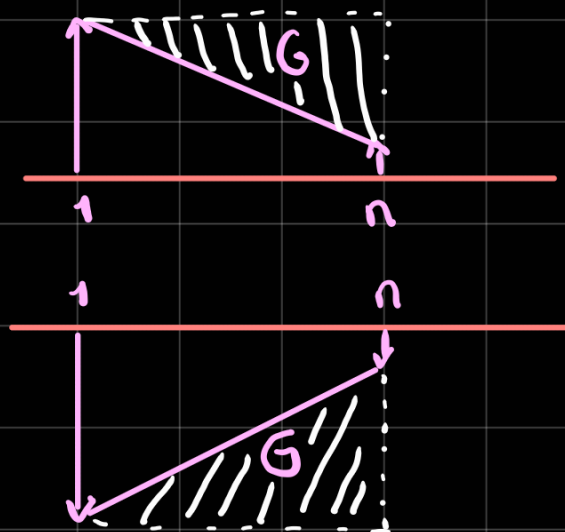
$$A(F/A; i; n) \pm G(F/G; i; n)$$

Cae en el último período

$n, i \rightarrow$ deben estar en la misma periodicidad



Creciente
(+)



Decreciente
(-)

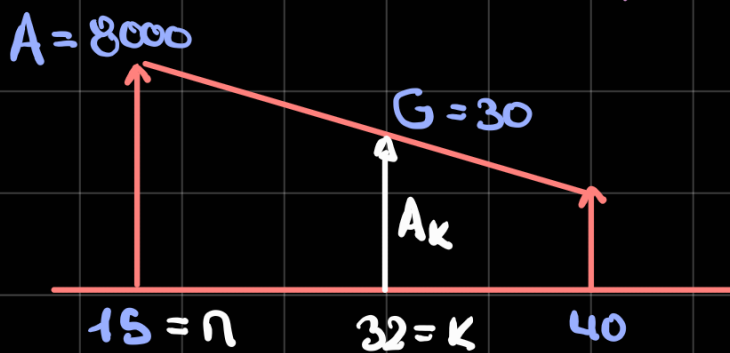
Término K-ésimo :

Sirve para determinar la magnitud de un flujo en una posición específica

$$A_k = A \pm G(k-n)$$

Diagrama de la fórmula:

- Una flecha roja apunta desde el signo $\pm$ hacia la palabra "decreciente".
- Una flecha roja apunta desde el signo $\pm$ hacia la palabra "creciente".
- Una flecha roja apunta desde A hacia la palabra "primera posición".

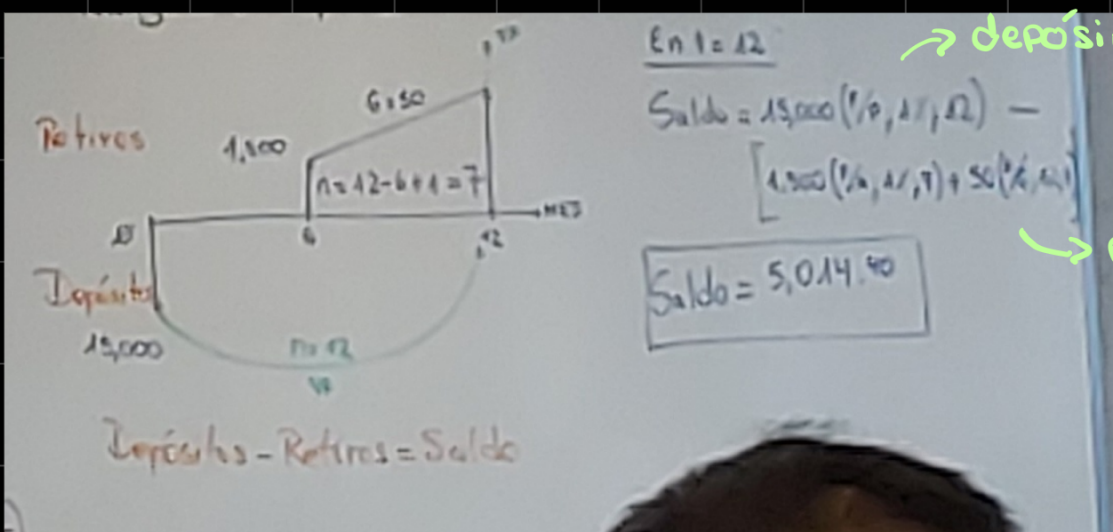


$$A_{32} = 8000 - 30(32 - 15)$$

$$A_{32} = 7490 //$$

Usted depositó hoy \$15,000 en una cuenta bancaria

En el mes 6 realiza un retiro de \$2,500 y por falta de liquidez debe seguir retirando dinero con un crecimiento mensual de \$50 hasta el mes 12. ¿Cuánto será el Saldo de la cuenta después de 1 año de haber realizado el depósito?

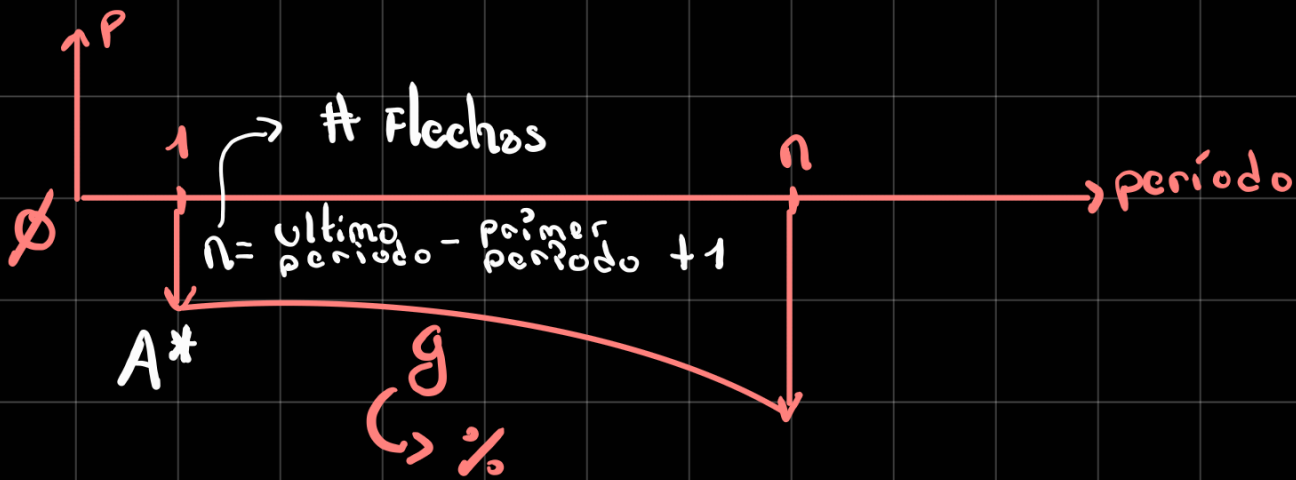


→ depósito, ecuación F/P

→ retiro, aquí se aplica la gradiente

Gradiente Geométrica :

exponencial



Cae un periodo antes del inicio

$$i = g \rightarrow \frac{n \times A^*}{1+i}$$

Transformar en un Flujo simple

$$i \neq g \rightarrow A^* \left[\frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+i} \right)^n}{i - g} \right]$$

creciente

decre.

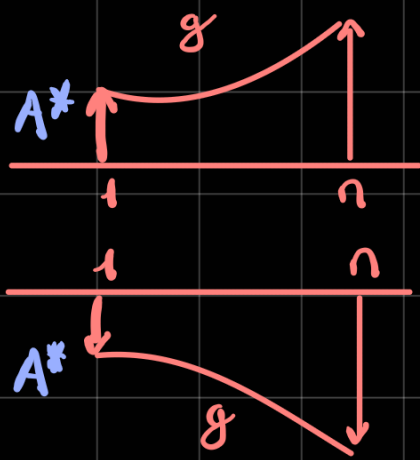
creciente

decreciente

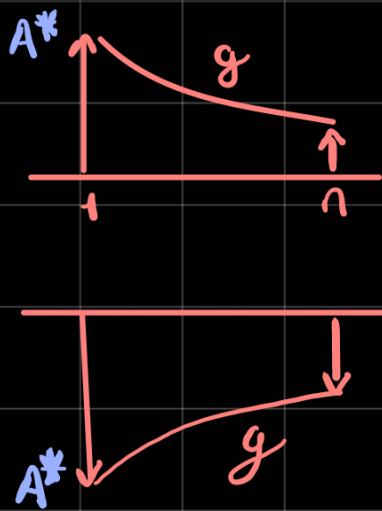
$$VF = VP (1+i)^n$$

(F/P; i; n)

(P/A*; i; g; n)



Creciente (+)



Decreciente (-)

Término K-ésimo :

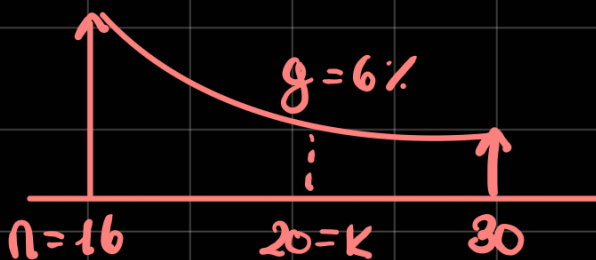
Sirve para determinar la magnitud de un flujo en una posición específica

$$A_k^* = A^* (1 \pm g)^{(k-n)}$$

↓
Posición deseada

→ Primera posición

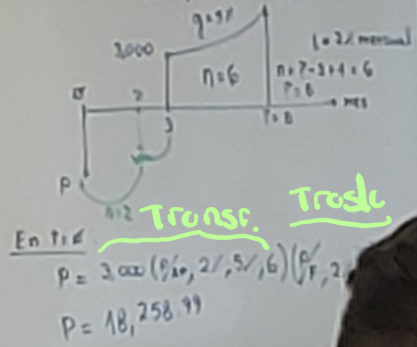
$$A^* = 10,000$$



$$A_{20}^* = 10,000 \left(1 - \frac{6}{100}\right)^{(20-16)}$$

$$A_{20}^* = 7,807.49$$

Miguel desea realizar un depósito hoy por una cantidad "P". El depósito servirá para cubrir el pago de 6 mensualidades de cuotas constantes de 500 mensuales. La primera mensualidad se dará dentro de 3 meses por un importe de 1/3000. Si la tasa es 2% mensual. Determinar el importe del depósito.



Transformación de $3 \rightarrow 2$, con un VP donde aplica $i \neq g$, luego se multiplica la traslación para llegar a $t = 0$

Transformación de una tasa efectiva (TE)

Dato



$\rightarrow T.E.A = (1 + T.E.M)^n - 1$
 $\downarrow$ año $\rightarrow$ menor a mayor

$\rightarrow T.E.D = (1 + T.E.M)^{1/n} - 1$
 $\downarrow$ diario $\rightarrow$ mayor a menor

T.E.P (periódica)

$\Rightarrow T.E.Q = 2\% \rightarrow T.E.C$
 $T.E.C = (1 + 2\%)^8 - 1 = 17.17\%$

$\Rightarrow T.E.B = 1.5\% \rightarrow T.E.D$
 $T.E.D = (1 + 1.5\%)^{1/60} = 0.0248\%$

